# UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

## Desarrollo de Videojuegos

### ACTIVIDAD SEGUNDO PARCIAL

**Taller PRACT-EXP:** Investigación de un dispositivo de entrada

**Integrantes:**

- Lainez Ricardo
- Jerson Llumiquinga
- Asmal Kevin

**Dispositivo seleccionado:** Wii Remote (Nintendo Wii)




# 1. Elección del dispositivo

El dispositivo seleccionado es el Wii Remote, también conocido como Wiimote. Es un control inalámbrico desarrollado por Nintendo para su consola Wii.

A diferencia de los controles tradicionales, que utilizan principalmente botones y palancas, el Wii Remote permite interactuar con los videojuegos mediante movimientos de la mano y del brazo. Por ejemplo, el jugador puede simular que sostiene una raqueta de tenis, un bate de béisbol o una espada.

Este dispositivo hizo que los videojuegos fueran más dinámicos y accesibles para personas de distintas edades.

# 2. Historia del dispositivo

El Wii Remote apareció comercialmente en 2006, junto con la consola Nintendo Wii. Fue fabricado por la empresa japonesa Nintendo, con el objetivo de ofrecer una manera diferente de jugar, utilizando movimientos físicos en lugar de depender únicamente de los botones.

Su diseño es similar al de un control remoto de televisión, lo que facilita sujetarlo y utilizarlo. Incorporó sensores de movimiento y tecnología infrarroja para interpretar las acciones del jugador.

Gracias a esta tecnología, Nintendo consiguió que actividades como jugar tenis, practicar bolos o realizar movimientos de baile pudieran representarse dentro de un videojuego.

Posteriormente, en 2009, Nintendo lanzó el accesorio Wii MotionPlus, que mejoró la precisión con la que se detectaban los giros del control.

## 2.1 Tecnología de captura

El Wii Remote utiliza diferentes tecnologías para reconocer las acciones del jugador:

- **Acelerómetro:** detecta la aceleración y los movimientos del control en tres ejes, permitiendo reconocer acciones como levantarlo, inclinarlo o agitarlo.
- **Sensor infrarrojo:** detecta las luces de la barra sensora ubicada cerca del televisor. Esto permite calcular hacia dónde está apuntando el jugador.
- **Botones físicos:** permiten realizar acciones específicas, como seleccionar opciones, saltar o confirmar movimientos.
- **Conexión Bluetooth:** transmite inalámbricamente la información del control hacia la consola.

Estas tecnologías trabajan en conjunto para transformar los movimientos y las acciones del jugador en instrucciones que el videojuego puede interpretar.

# 3. Clasificación de la señal

**Tipo de señal:** sensores y digital.

El Wii Remote se clasifica principalmente como un dispositivo basado en sensores, porque utiliza componentes que detectan movimientos y orientación. También recibe entradas digitales mediante sus botones.

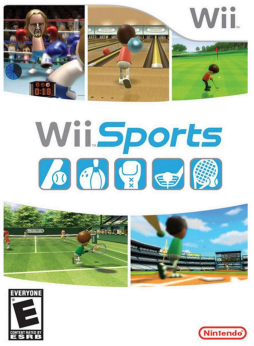
Los datos que entrega son:

- Aceleración del control en tres ejes.
- Información sobre su inclinación y movimiento.
- Posición de apuntado respecto a la barra sensora.
- Estado de los botones, es decir, si están presionados o liberados.

Por ejemplo, cuando el jugador mueve rápidamente el control hacia un lado, los sensores registran ese movimiento y el videojuego puede interpretarlo como un golpe de raqueta.

## 4. Videojuegos que hicieron popular al dispositivo

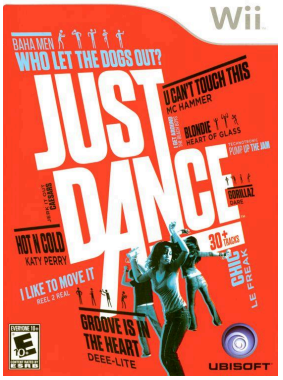
**Wii Sports (2006)**




Fue uno de los videojuegos más representativos de la consola Wii. Permitía practicar tenis, béisbol, bolos, golf y boxeo mediante movimientos físicos.

**¿Por qué lo hizo popular?** Porque demostró que era posible controlar un videojuego imitando movimientos deportivos reales, sin necesidad de aprender combinaciones complicadas de botones.

**Just Dance (2009)**




Es un videojuego musical desarrollado por Ubisoft en el que los participantes deben imitar coreografías mientras sostienen el Wii Remote.

**¿Por qué lo hizo popular?** Porque convirtió los movimientos del control en parte de una experiencia de baile, permitiendo que familiares y amigos puedan jugar juntos de una manera divertida y activa.

## 5. Ficha del dispositivo

| Campo | Información |
|---|---|
| Nombre | Wii Remote (Wiimote). |
| Año y fabricante | 2006 – Nintendo. |
| Tecnología de captura | Acelerómetro, sensor infrarojo, botones y Bluetooth. |

| | |
|---|---|
| Tipo de señal | Principalmente sensores, con entradas digitales. |
| Datos que entrega | Movimiento, aceleración, apuntado y pulsación de botones. |
| Juego ejemplo 1 | Wii Sports (2006). |
| Juego ejemplo 2 | Just Dance (2009). |

# 6. Conclusión

El Wii Remote representó un cambio importante en la industria de los videojuegos, ya que permitió que los jugadores puedan interactuar mediante movimientos físicos y no solamente presionando botones.

Su combinación de sensores de movimiento y tecnología infrarroja permitió desarrollar experiencias más interactivas, como Wii Sports y Just Dance. Además, demostró que la innovación en los videojuegos no depende únicamente de mejores gráficos, sino también de nuevas formas de interacción entre el jugador y el sistema.

# 7. Fuentes de investigación


1. Nintendo. Wii Remote: información del control y accesorios.
2. Digital Game Museum. Evolution of the Console Controller – Nintendo Wii Remote.
3. Nintendo. Wii Sports: información oficial.
4. Nintendo. Just Dance: información oficial.
5. Ubisoft (2024). Just Dance Celebrates 15th Anniversary